

1. 研究背景与问题提出

- 强化学习常以期望效用最大化为目标
- 人类风险决策具有参考点依赖、损失厌恶、概率权重扭曲
- 现有CPT-RL多假设平稳环境与静态参考点
- 本文核心问题：动态参考点下，策略能否在线跟踪时变CPT目标

2. 研究问题

(1) 追踪稳定性

动态局部遗憾
是否有上界

(2) 行为有效性

能否复现路径依赖、
处置效应等人类行为

(3) 人类心理对齐

是否更容易被散户Agent
采纳并获得更高满意度

3. 理论基础与问题建模

非平稳MDP → 累积前景理论 CPT → 动态参考点更新 → 投资组合决策场景

建立时变CPT目标函数，并以动态局部遗憾刻画在线优化性能

4. 算法设计

算法一：Dirichlet策略函数

输入：股票因子、上一期投资组合、参考点、策略参数
输出：当期投资组合

算法二：DRCPT-PG

CPT策略梯度估计
归一化梯度更新策略参数

股票因子/参考点/策略参数 → 投资组合 → 财富轨迹 → CPT策略梯度估计 → 参数更新

5. 理论分析

引理1
CPT策略梯度
估计误差可控

引理2
动态参考点下一阶
驻点集合漂移可控

定理1
DRCPT-PG动态
局部遗憾上界

推论1
平稳极限下的
收敛性

6. 仿真实验与实证评估

半合成非平稳市场实验

- 定理验证与跟踪能力检验
- 基线比较：期望效用PG、指数效用PG
- 消融实验：动态/静态、非对称/对称参考点
- 行为验证：路径依赖、处置效应
- A股回测：收益、Sharpe、最大回撤等

异质散户多智能体交互评估

- 基于雪球网开源数据模拟散户Agent
- 五类投资顾问Agent输出建议
- 散户Agent打分并选择建议
- 指标：采纳率、满意度评分等

7. 预期结论与研究贡献

- 将CPT-RL从静态参考点推广至动态参考点
- 在非平稳环境下实现稳定的在线策略优化
- 为更贴近散户心理的智能投顾提供方法参考